

PSP 0.1 — Process Improvement Proposal (PIP) Template

Nombre: _____Marely Jacome Hernandez_____

Fecha: _____10/12/2025_____ Proyecto:

_____5a_____ Versión de PSP: 0.1

1. Descripción del Problema

Durante el desarrollo del Programa 6 tuve varias dificultades:

Me costó entender el problema y visualizar cómo pasar la descripción matemática (integrales, búsqueda de x) a una solución concreta en Excel y Java.

La creación de las plantillas de Excel (entradas, tabla de iteraciones, fórmulas de Simpson y búsqueda) me tomó mucho tiempo, hubo errores de fórmulas, de separadores decimales y de estructura.

La nueva implementación de la clase Búsqueda me generó confusión: no tenía claro cómo separar responsabilidades entre Logic, Búsqueda y SimpsonIntegration, ni cómo traducir el algoritmo paso a paso a código Java.

Esto provocó retrabajo, frustración y retrasos en la entrega.

2. Propuesta de Mejora

Fase de entendimiento del problema (antes de programar):

Leer el enunciado completo y subrayar: entradas, salidas y fórmula/algoritmo.

Hacer al menos un ejemplo numérico a mano (como el Excel) antes de tocar el código.

Plantilla estándar de Excel para métodos numéricos:

Definir una estructura fija:

- Zona de entradas (p , dof , tolerancia, segmentos, x inicial, d inicial).
- Tabla de iteraciones con columnas estándar (iter, x_i , $p(x_i)$, error, signo, d , $x_{(i+1)}$, error, cumple).

Antes de programar, escribir pseudocódigo del algoritmo (paso 1, 2, 3...) o plasmarlo a un papel con lapiz.

Crear una clase con: encabezado, "Listing Contents", "Reuse Instructions" y métodos bien definidos (por ejemplo: buscarX, getUltimoP), y luego rellenar el código siguiendo el pseudocódigo.

3. Justificación

Un mejor entendimiento inicial del problema reducirá el tiempo que paso "adivinando" qué hacer en Excel y en Java.

Tener plantillas reutilizables de Excel y de clases Java evitará que empiece desde cero cada vez, disminuyendo errores de estructura (celdas, fórmulas, llaves, comentarios).

4. Plan de Implementación

Leer el enunciado completo.

Escribir en una hoja:

- Datos de entrada.
- Datos de salida.
- Fórmula o algoritmo en pasos simples.

Crear o reutilizar la plantilla de Excel:

Copiar la hoja base con: entradas + tabla de iteraciones.

Adaptar solo los nombres de columnas/fórmulas necesarias.

Probar la hoja con un caso sencillo (ejemplo del profe).

Diseñar la clase de lógica (como Busqueda) con pseudocódigo:

Escribir el algoritmo paso a paso (while, cálculo de $p(x)$, error, cambio de d, etc.).

Crear la clase Java con encabezado, Listing Contents y Reuse Instructions.

Implementar el código siguiendo el pseudocódigo, sin saltar pasos.

5. Resultados Esperados

Un programa completamente funcional.

Mejorar la calidad de mis entregas (menos retrabajo, código más ordenado y mejor documentado) y cumplir más fácilmente con los estándares del curso.

Reducir el tiempo invertido en construir y depurar hojas de Excel